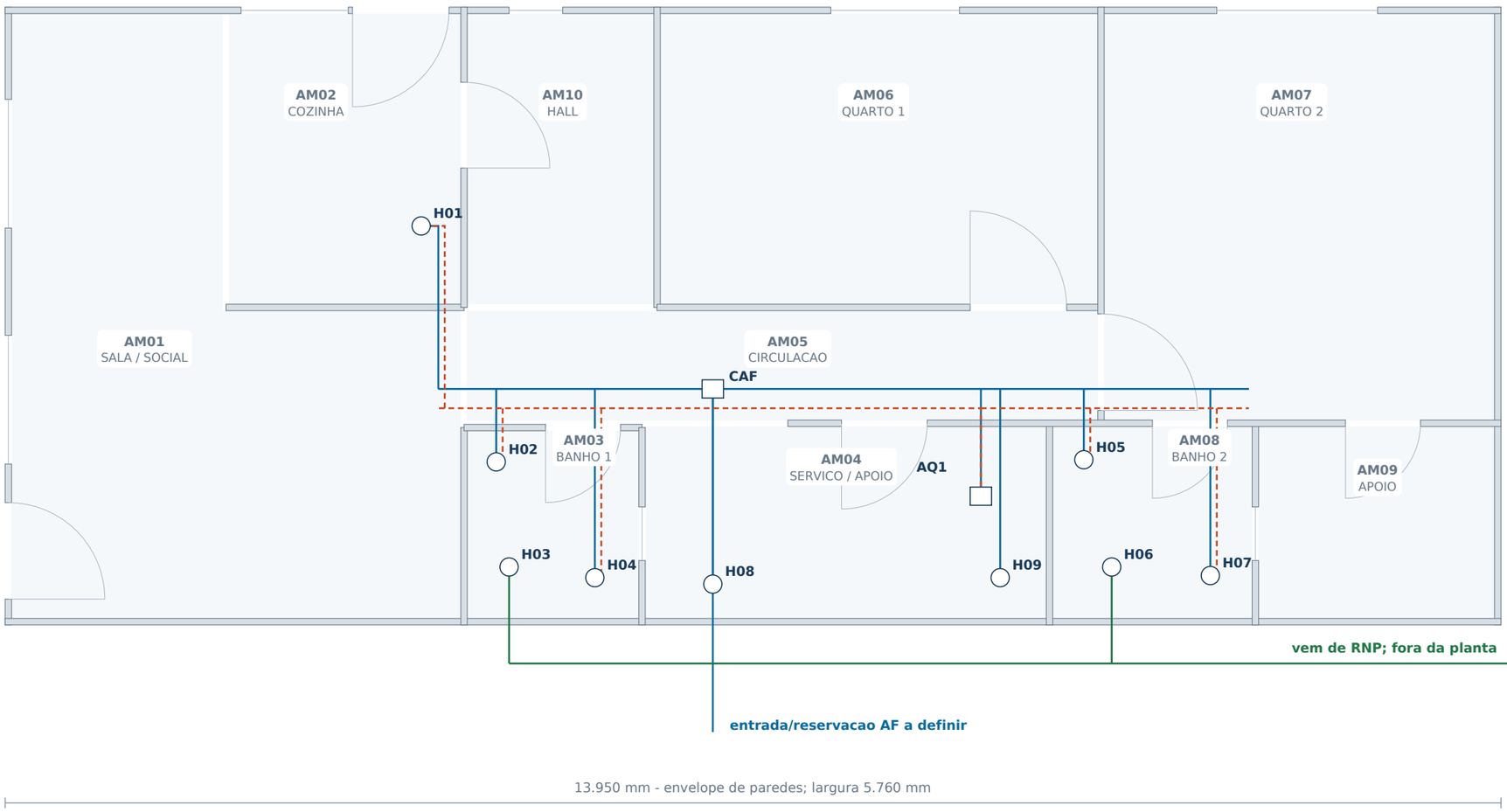
CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Agua fria, quente e nao potavel

Centros de referencia e distribuicao proposta. Nao define cotas de conexoes, DN, pressoes ou capacidade de reservatorios.

ARQUITETURA: mm | 1:50 em A3 a 100% | Origem local da R02



REDES DO ESTUDO

AF: agua fria potavel, linha azul continua.

AQ: agua quente potavel, linha vermelha tracejada.

NP: agua nao potavel, linha verde continua.

CAF: no de distribuicao AF; alimentacao e reservacao pendentes.

AQ1: aquecimento central proposto na area de servico; tecnologia e energia a decidir.

RNP: reservacao de chuva tratada, sem localizacao fisica definida.

PROGRAMA PROPOSTO: 7 aparelhos com AF, 5 com AQ e 2 bacias sanitarias com NP. Cada circulo identifica um centro de referencia, nao a dimensao da louca. Posicoes completas nos CSVs, em mm da arquitetura e da maquete.

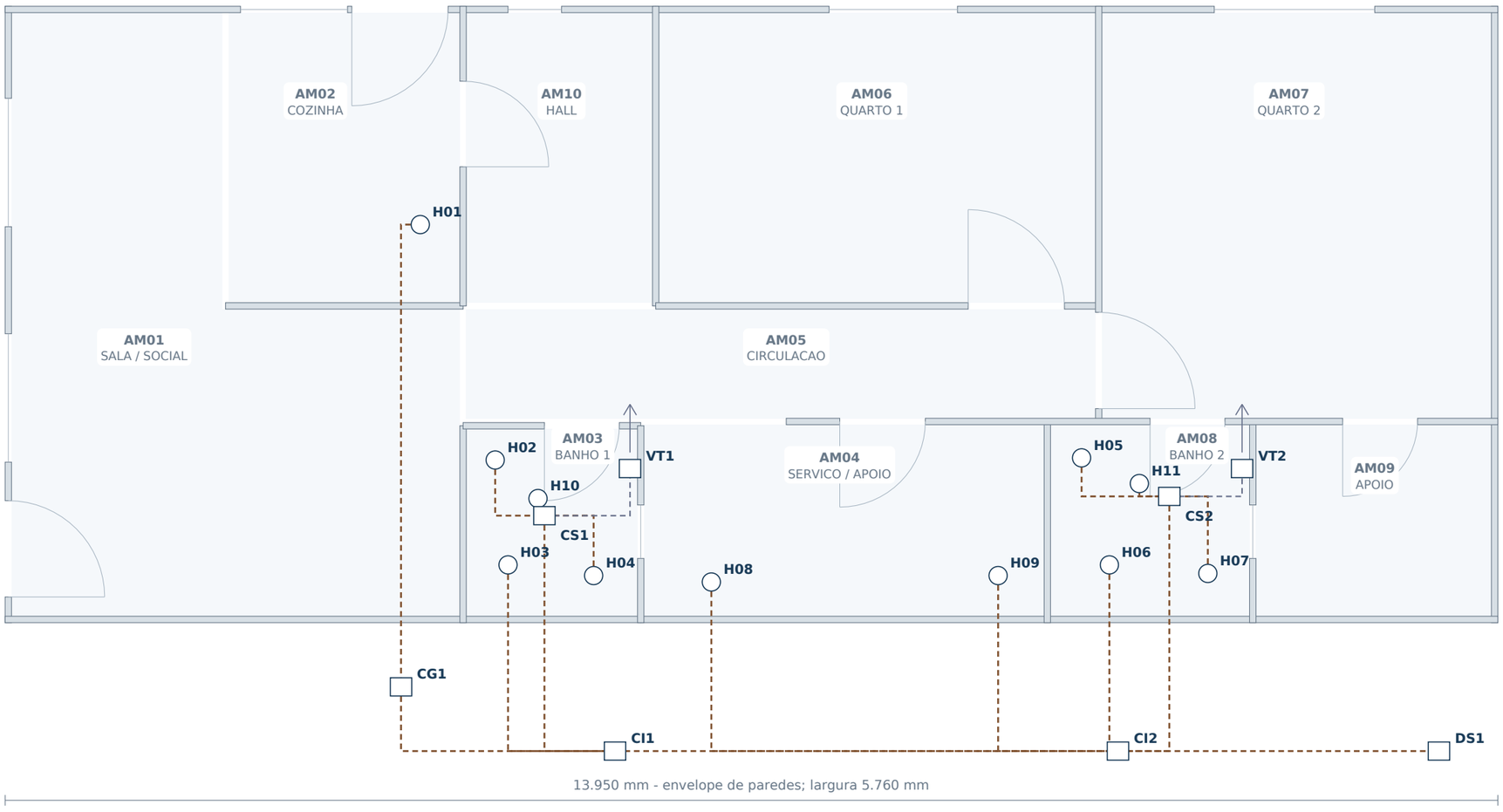
COMPATIBILIZACAO: tracados representam projecoes. Passagens, niveis, acessos e registros ainda serao detalhados. Preservar redes independentes; reposicao de agua potavel no sistema NP somente por solucao com separacao atmosferica a projetar. Nao ha ligacao direta AF-NP neste estudo.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Esgoto sanitario e ventilacao

Rotas propostas sob piso, sem declividades ou DN definidos. Pontos de ventilacao e caixas indicam funcoes a detalhar.

ARQUITETURA: mm | 1:50 em A3 a 100% | Origem local da R02



LEGENDA DESTE ESTUDO

ES: esgoto sanitario, marrom tracejado.

VE: ventilacao, cinza tracejado; sobe acima da cobertura, sem cota final.

CG1: caixa de gordura da pia.
CS1/CS2: desconexao/colecao dos banhos, a dimensionar.
CI1/CI2: inspecoes propostas, acessiveis.
DS1: destinacao sanitaria a definir.

Bacias nao atravessam caixas sifonadas.

Tanque/lavadora: desconexao a detalhar.

Chuva permanece separada do esgoto sanitario.

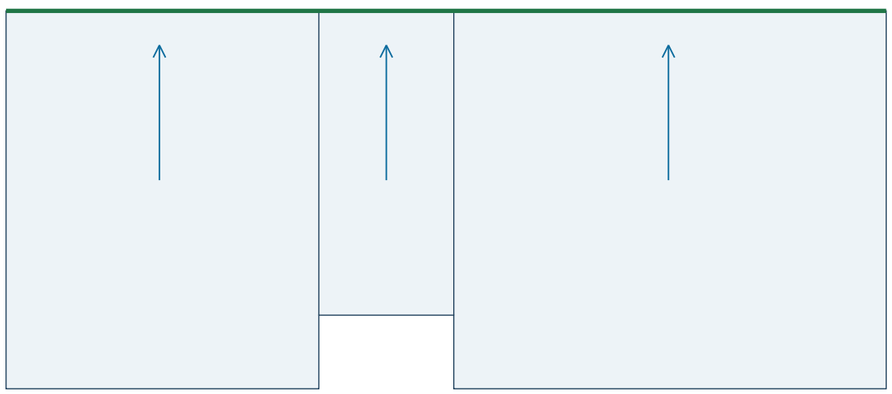
INTERFERENCIA IDENTIFICADA: o percurso H01-CG1 passa em projecao sob o piso da sala. Conferir estrutura, fundacoes, acesso para manutencao e alternativa de rota antes de dimensionar. A cota da saida do lote e as condicoes da concessionaria ainda nao foram definidas.

Derivacoes de ventilacao, fechos hidricos, conexoes, declividades, cotas de fundo e dimensoes de caixas nao estao detalhados. As linhas do desenho nao comprovam escoamento por gravidade nem viabilidade executiva. Verificar chuveiros, loucas e areas de uso junto aos pontos eletricos.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Captacao de chuva e integracao com a automacao

Esquema funcional de aproveitamento para descargas. A demonstracao de bancada e um circuito separado.



COBERTURA R02 | 1:100
Area projetada: 85,756 m2. Recuo preservado. Setas de caimento e calha na borda superior sao propostas; sem declividade ou DN. Confirmar area efetivamente conectada e interferencias com o solar.

V bruto (L) = chuva (mm) x area (m2).
Com perdas hipoteticas: V = P x A x C x eta.
Exemplo: 10 x 85,756 x 0,80 x 0,90 = 617,443 L.
10 mm e os fatores sao exemplos, nao dados climaticos. Esse volume nao dimensiona a cisterna nem demonstra economia/autonomia.

Calhas, condutores e destinacao de excedentes exigem chuva de projeto, cotas e dimensionamento. A separacao de redes segue como criterio de concepcao; tratamento e qualidade devem ser definidos antes do uso.

CAPTACAO
Calha/condutores; tela e desvio inicial a projetar

TRATAMENTO
Selecao e controle de qualidade para uso nao potavel

RNP
Reservacao propria; nivel, extravasor e limpeza

DISTRIBUICAO NP
Bombeamento conforme pressao; descargas H03/H06

FALTA DE CHUVA: reposicao com agua potavel por separacao atmosferica a detalhar. Excedentes e desvios de chuva: destinacao pluvial a definir. Nao conectar diretamente a rede potavel nem descarregar agua pluvial no coletor sanitario deste estudo.

MAQUETE | CIRCUITO FECHADO
Recipiente -> bomba RS-385 -> sensor de fluxo -> retorno. HC-SR04 mede nivel. Bandeja e acessos para manutencao; volumes e conexoes ainda a conferir.

A05 | ESTADO REAL DO CODIGO
D8 permanece como entrada: a bomba nao e acionada. Nivel/vazao e driver aguardam ensaio. Falha de nivel/fluxo bloqueia apenas a permissao logica; nao e protecao fisica validada.

O circuito de recirculacao nao trata agua nem valida o sistema predial. Referencias de concepcao: Senado Verde, Edificios Publicos Sustentaveis, pp. 30-32; CAESB PR-14/2023-DC (referencia do DF, sem presumir aplicabilidade local). Links e limites no memorial.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Pontos de referencia, decisoes e continuidade

Todas as coordenadas em milimetros. Os IDs correspondem as plantas HPR-01/HPR-02 e ao arquivo CSV editavel.

ID	AMBIENTE	REFERENCIA PROPOSTA	X / Y ARQUITETURA	X / Y MAQUETE	AGUA	ESGOTO
H01	AM02	Pia da cozinha	3880 / 3720	194 / 186	AF,AQ	CG1
H02	AM03	Lavatorio 1	4580 / 1520	229 / 76	AF,AQ	CS1
H03	AM03	Bacia sanitaria 1	4700 / 540	235 / 27	NP	CI1
H04	AM03	Chuveiro 1	5500 / 440	275 / 22	AF,AQ	CS1
H05	AM08	Lavatorio 2	10060 / 1540	503 / 77	AF,AQ	CS2
H06	AM08	Bacia sanitaria 2	10320 / 540	516 / 27	NP	CI2
H07	AM08	Chuveiro 2	11240 / 460	562 / 23	AF,AQ	CS2
H08	AM04	Tanque	6600 / 380	330 / 19	AF	CI2
H09	AM04	Lavadora	9280 / 440	464 / 22	AF	CI2
H10	AM03	Ralo de piso 1	4980 / 1160	249 / 58	-	CS1
H11	AM08	Ralo de piso 2	10600 / 1300	530 / 65	-	CS2

As coordenadas indicam centros de referencia. Altura, eixo e afastamento das conexoes dependem dos aparelhos escolhidos. Os centros foram conferidos dentro dos ambientes e fora do setor de giro das portas desenhado na R02; isso nao verifica dimensoes das loucas, acessibilidade ou folgas de uso.

DECISOES PARA DIMENSIONAR: populacao e consumo; pressao de entrada; capacidade/cotas de reservatorios; modelos e vazoes dos aparelhos; fonte de aquecimento e protecoes; materiais; comprimentos tridimensionais; chuva local; qualidade/tratamento; cotas do lote e destinacoes sanitaria/pluvial.

COMPATIBILIZACAO ELETRICA: verificar T09/T24 e todos os pontos em relacao aos volumes finais dos chuveiros. Compatibilizar pia/bancada com T05/T06; lavadora H09 com reserva R03/T12. AQ1 deve ser compatibilizado com a reserva eletrica R04; a bomba de NP exige reserva propria. Definir tecnologia/potencia e revisar cargas. Nao acrescentar uma potencia sem identificar o equipamento.

PROXIMAS ENTREGAS INDEPENDENTES DA MONTAGEM: memoria de calculo hidraulica, rede de dados/seguranca e BOM por funcao. Antes de comprar ou cortar tubos, validar esta distribuicao e completar os dimensionamentos. NBR 5626, 8160, 10844 e 15527 sao referencias a consultar para a etapa seguinte, sem declaracao de atendimento nesta revisao.